

RAPPORT DE projet de fin d'étude

**InvestAqary — Plateforme Marocaine BTP &
Immobilier**

InvestAqary

Réalisé par : Soufiane Aayouni/Saad el Abboudi

Encadrée par : Mme Asmae youala

PROMOTION:2025/2026

SOMMAIRE

1

1.Introduction et objectifs

2

2.Problématique

3

3.Fonctionnalités principales

4

4.Choix techniques

5

5.Réalisation(démonstration)

6

6.Difficultés rencontrées

7

7.Bilan et améliorations possibles

1.INTRODUCTION ET OBJECTIFS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

Le projet consiste à développer une plateforme web d'investissement immobilier au Maroc destinée aux investisseurs marocains et étrangers. Cette plateforme centralise les informations essentielles liées à l'investissement immobilier et facilite la mise en relation avec des professionnels du secteur tels que les agents immobiliers, notaires, avocats, architectes et promoteurs.

POURQUOI CE PROJET ?

- Répondre à un besoin réel identifié sur le marché marocain.
- Faciliter l'accès à des informations fiables pour les investisseurs.
- Accompagner les investisseurs dans leurs démarches immobilières.
- Valoriser les compétences acquises durant la formation en développement web.
- Contribuer à la digitalisation du secteur immobilier marocain, notamment dans le contexte des opportunités liées à la Coupe du Monde 2030.

OBJECTIFS VISÉS

- Centraliser toutes les informations relatives à l'investissement immobilier au Maroc.
- Mettre en relation les investisseurs avec des experts et prestataires qualifiés.
- Simplifier et accélérer les démarches d'investissement.
- Offrir un accompagnement personnalisé aux utilisateurs.
- Réduire le temps de recherche et les risques liés au manque d'informations.
- Créer une plateforme moderne, intuitive et accessible à tous.



2. PROBLÉMATIQUE

Le secteur immobilier au Maroc connaît une croissance importante grâce au développement des infrastructures, à l'augmentation des investissements étrangers et aux opportunités économiques liées à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. De nombreux investisseurs marocains et étrangers souhaitent investir dans l'immobilier au Maroc, mais ils rencontrent souvent plusieurs obstacles qui compliquent leurs démarches.

Parmi les principales difficultés figurent le manque d'informations fiables et centralisées, la difficulté à identifier des professionnels compétents et de confiance, ainsi que l'absence d'un accompagnement adapté tout au long du processus d'investissement. Les investisseurs sont généralement contraints de consulter plusieurs sources différentes pour obtenir les informations nécessaires, ce qui représente une perte de temps et augmente les risques d'erreurs ou de mauvaises décisions.

Face à cette situation, il devient nécessaire de mettre en place une solution digitale capable de centraliser les informations immobilières, de présenter les opportunités d'investissement disponibles et de faciliter la mise en relation entre les investisseurs et les différents acteurs du secteur immobilier. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet InvestAqary, une plateforme web conçue pour accompagner les investisseurs dans leurs projets immobiliers au Maroc en leur offrant un accès simple, rapide et sécurisé aux informations, aux simulations d'investissement et aux professionnels qualifiés.

3.FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Authentification et gestion des comptes

- Inscription et connexion des utilisateurs.
- Gestion du profil utilisateur.
- Déconnexion sécurisée.

Catalogue des projets immobiliers

- Consultation des projets immobiliers disponibles.
- Recherche et filtrage des offres selon plusieurs critères.
- Affichage détaillé des informations de chaque projet.

Simulateur d'investissement

- Réalisation de simulations d'investissement en ligne.
- Calcul du retour sur investissement (ROI).
- Sauvegarde et consultation de l'historique des simulations.

Espace Professionnel

- Gestion du profil professionnel.
- Gestion et publication des projets immobiliers.
- Suivi des demandes et conversations avec les investisseurs.

Catalogue des professionnels

- Consultation des entreprises, fournisseurs et professionnels du secteur.
- Accès aux profils détaillés des professionnels.

Communication et messagerie

- Contact direct avec les professionnels.
- Échange de messages via un système de conversation intégré.

Blog et actualités

- Consultation d'articles et de conseils liés à l'investissement immobilier.

Administration

- Gestion des utilisateurs et des projets.
- Consultation des statistiques globales de la plateforme.
- Suivi des simulations et de l'activité des utilisateurs.



4. CHOIX TECHNIQUES

Framework back-end : Laravel 12

- Développé avec PHP 8.2 selon une architecture MVC classique.
- Gestion intégrée des routes, contrôleurs, middleware et de l'authentification.
- Utilisation de l'ORM Eloquent pour les modèles User, Simulation, ProfessionalProfile, Project, etc.

Front-end : Blade + Vite + Tailwind CSS

- Vues serveur réalisées avec Blade (resources/views).
- Compilation et chargement des assets via Vite et laravel-vite-plugin.
- Interface responsive construite avec Tailwind CSS.
- Interactions HTTP légères possibles avec Axios.

Base de données

- Configuration Laravel compatible avec plusieurs SGBD (sqlite, mysql, pgsql, sqlsrv).
- Le projet supporte PostgreSQL.
- Les simulations stockent des données JSON dans la colonne raw_data avec un cast array.

Authentification et rôles

- Middleware auth pour protéger les routes.
- Contrôle des rôles client, pro et admin.
- Tableaux de bord et pages séparés selon le rôle.

Architecture fonctionnelle

- Routes web dédiées à l'interface utilisateur, aux vues et aux actions métier.
- Contrôleurs principaux : DashboardController, SimulationController, ProfessionalController, AuthController.
- Vue client pour le tableau de bord et la liste des simulations enregistrées.
- Vue client-simulation-detail pour l'affichage détaillé d'une simulation.



5. RÉALISATION (DÉMONSTRATION)

Interface

InvestAqary

S'inscrire en tant que ProSe connecterS'inscrire en tant que client

AccueilPrestataires ▼Matières ▼Blog ▼SimulateurFR ▼

La plateforme qui vous accompagne pour trouver vos matières et prestataires dans le **BTP**

☒ Prestataires de service ☐ Matières



Simulateur

InvestAqary

aaayouni soufiane ▼

AccueilPrestataires ▼Matières ▼Blog ▼SimulateurFR ▼

Simulateur

Achat terrainSuperficie construiteCoûtsPrix de venteRésultats

Superficie de terrain (m²)
ex: 600

Prix achat terrain (Dh/m²)
ex: 5000

Suivant

Important

Veuillez noter que ce simulateur fournit une estimation basée sur les données que vous avez saisies. Les résultats peuvent varier en fonction de facteurs externes non pris en compte.

Les diagrammes

Diagramme de Sequence

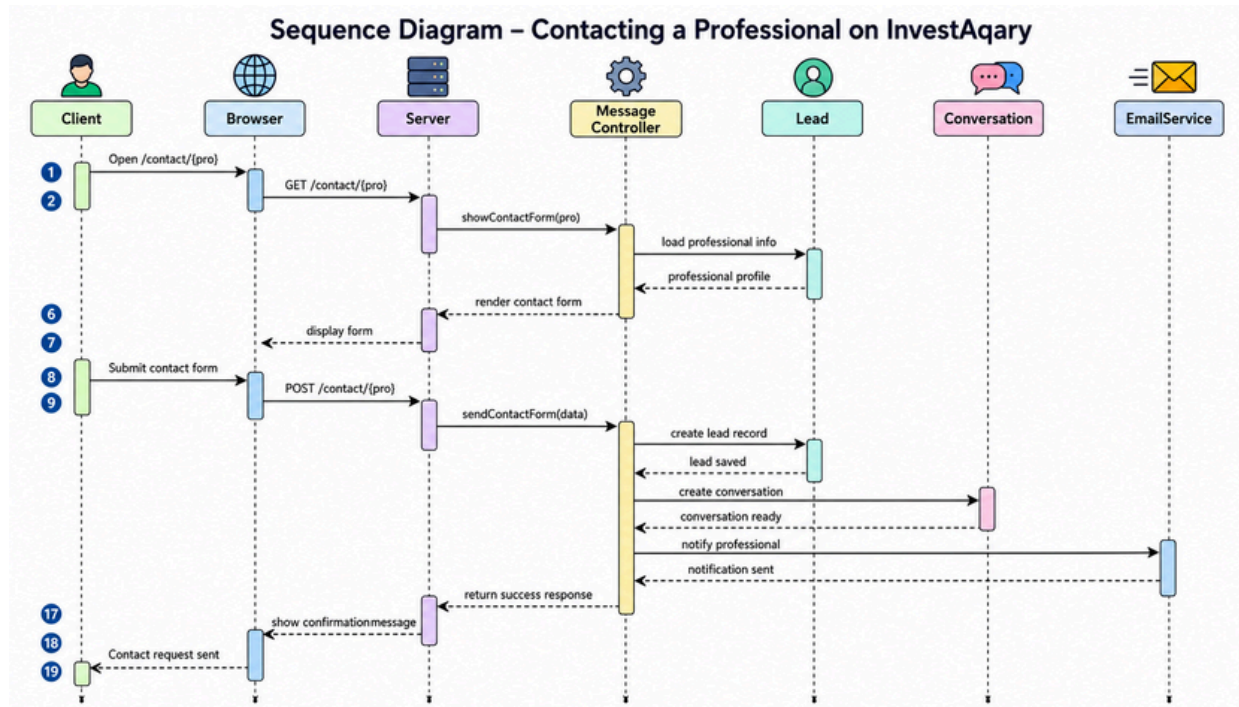
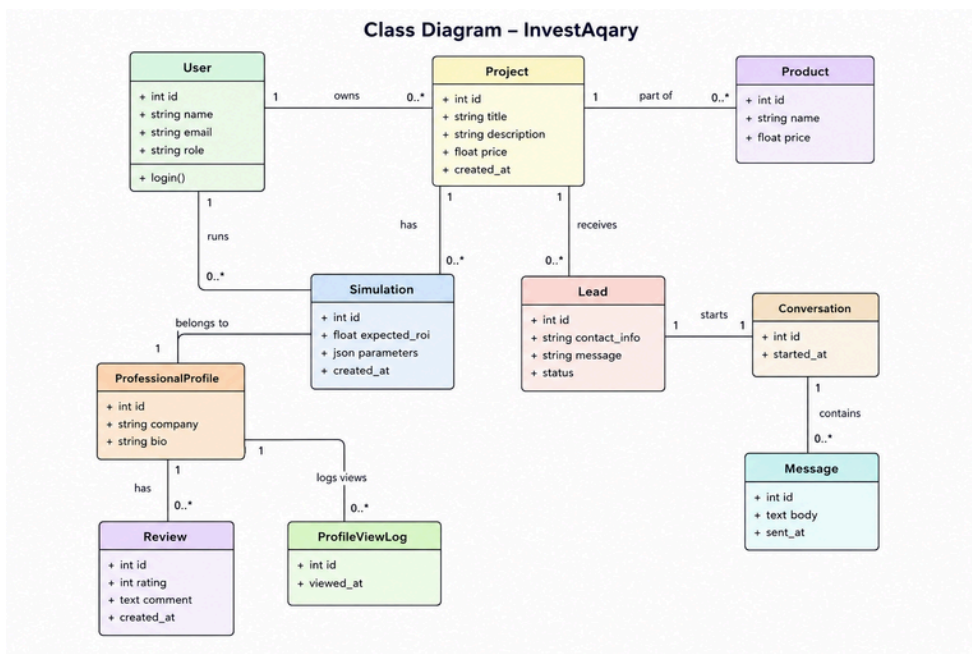
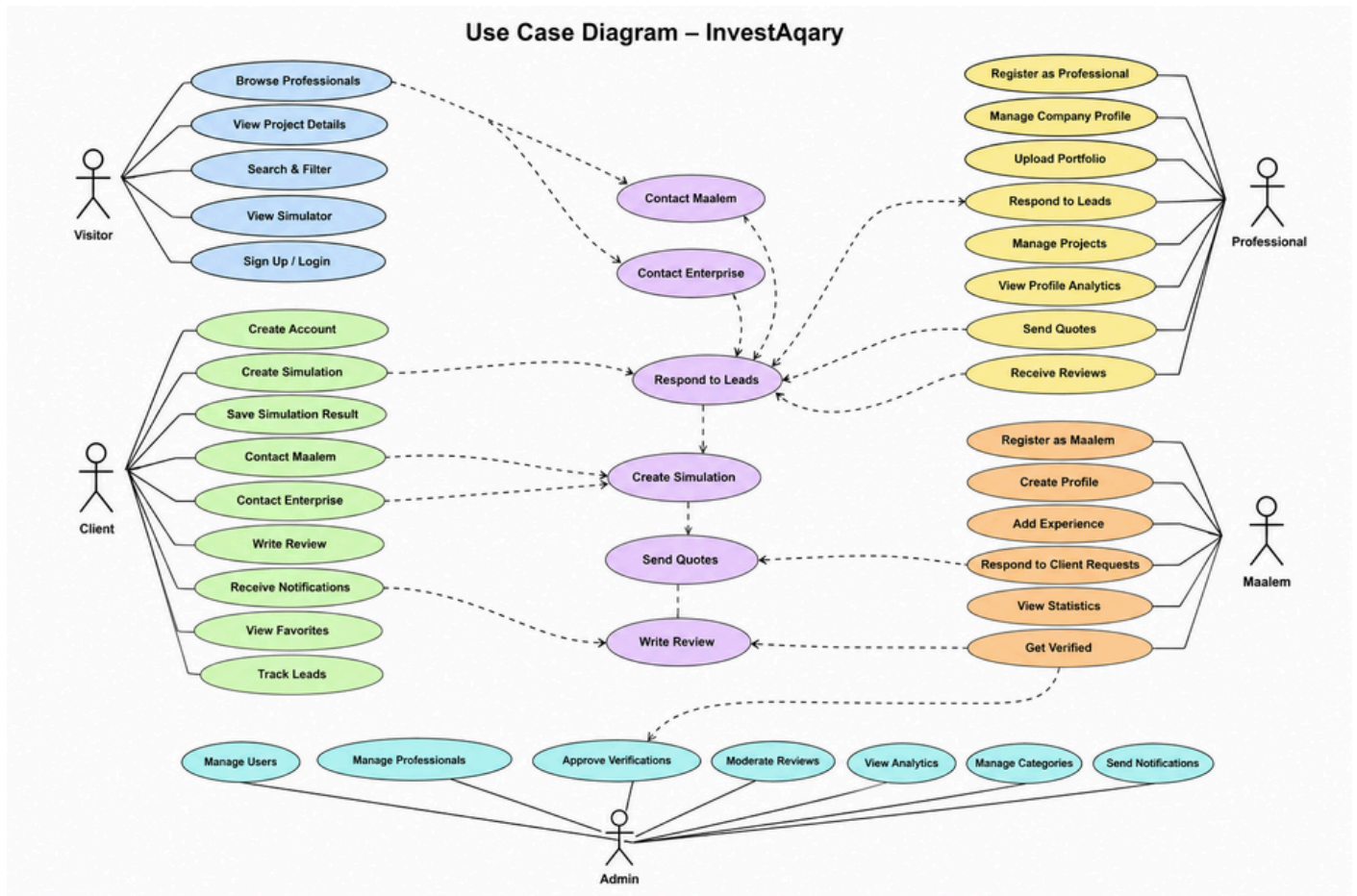


Diagramme de class



Les diagrammes

Diagramme de cas d'utilisation



6. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

DIFFICULTÉ 1 : CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

Définir les relations entre les utilisateurs, les projets immobiliers, les simulations et les professionnels..

DIFFICULTÉ 2 : AFFICHAGE RESPONSIVE

certaines pages du frontend n'étaient pas bien adaptées aux écrans mobiles, surtout les listes de projets et les formulaires.

DIFFICULTÉ 3 : CONNEXION AU BACKEND ET À LA BASE POSTGRESQL

configuration de la connexion Laravel vers PostgreSQL et synchronisation des migrations.



7. BILAN ET AMÉLIORATIONS POSSIBLES

CE QUI A ÉTÉ RÉUSSI (OBJECTIFS ATTEINTS)

- Développement d'une plateforme web dédiée à l'investissement immobilier au Maroc.
- Centralisation des informations et des projets immobiliers au sein d'une seule plateforme.
- Mise en relation entre les investisseurs et les professionnels du secteur.
- Création d'une interface moderne, intuitive et responsive.
- Mise en place d'un système de gestion des utilisateurs, projets et simulations.

AMÉLIORATIONS POSSIBLES

- Ajouter des filtres de recherche plus avancés.
- Intégrer une messagerie instantanée entre investisseurs et professionnels.
- Ajouter un système de notification en temps réel.
- Développer une application mobile.
- Intégrer des cartes interactives et davantage d'outils d'analyse d'investissement.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Développement Front-end avec HTML, CSS, Tailwind CSS et TypeScript.
- Développement Back-end avec Laravel.
- Gestion de bases de données PostgreSQL.
- Conception UML (diagrammes de cas d'utilisation et diagrammes de classes).
- Gestion de projet et organisation du développement.



CONCLUSION

Ce projet nous a permis de mieux comprendre la conception et le développement d'une plateforme immobilière.

- Il nous a aidés à appliquer nos connaissances en développement web et en gestion de projet.
- Ce travail représente une étape importante dans notre apprentissage.

“

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier sincèrement :

- Nos professeurs pour leur encadrement, leurs conseils et leur soutien tout au long du projet.
- Un remerciement spécial à Mme Asmae Youala pour son accompagnement et ses explications précieuses



RAPPORT DE Pfe

